

Identificação do Plano de Ensino

Unidade	Joinville Sul					
Curso	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas					
Unidade Curricular	Banco de Dados					
Carga Horária da UCR	120:00	Ano / Semestre	2026/01	Turno:	Noite	
Turma	T DESI 2025/2 N1	Nº de Situações de Aprendizagem			1	
Docente:	Daniel Goncalves Oliveira, Roselia da Fonseca					

Informações da Unidade Curricular e Curso
Competência Geral do Curso

Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.

Função

- Função 1: Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral da Unidade Curricular

- Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para modelagem e manipulação de dados por meio de sistema de gerenciamento de banco de Dados (SGBD), de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Situação de Aprendizagem: Da Ideia ao Código: Construção de Aplicações Funcionais
Capacidades Básicas / Capacidades Técnicas

- Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados.
- Instalar sistema de gerenciamento de banco de dados (sgbd) conforme especificações para funcionamento do banco de dados.
- Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados.
- Identificar métodos de normalização de banco de dados.
- Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição.
- Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados.
- Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais.
- Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados.
- Empregar comentários para documentação do código fonte.
- Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação.
- Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura.
- Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd.

Objetos de Conhecimento

- Ética: Ética nos relacionamentos profissionais, respeito às individualidades, ética no desenvolvimento das atividades profissionais.
- Organização de dados: Estruturação e organização de dados, coleta de dados, formas de apresentação, sistematização e tratamento de dados.
- Modelagem de Dados: Definição, modelo conceitual (definições, arquitetura, modelagem de dados usando o modelo entidade/ relacionamento), modelo lógico e físico (definições, restrições, design, dependência funcional), normalização.
- Metodologia de Segurança de Dados: Métodos, rastreabilidade (ferramenta da qualidade).
- Gerenciamento do Banco de Dados: Sistemas de gerenciamento de banco de dados (definições, tipos, características, aplicações, instalação: configuração e requisitos mínimos, segurança, bBackup, manipulação de banco de dados, ferramentas, DDL, DML e DCL, triggers, stored procedures, views).
- Diretrizes empresariais: Missão, visão, política da qualidade.
- Big Data: Extração de dados estruturados, fundamentos de PL/SQL, banco de dados não relacional.
- Banco Dados: Definição (sistema de banco de dados), características, armazenamento (relacional, não-relacional).

Capacidades Socioemocionais

- Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade.
- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas.
- Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade.

Estratégia de Aprendizagem Desafiadora

() Situação-Problema

() Estudo de Caso

(X) Projeto

() Pesquisa Aplicada

Contextualização

Uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de soluções sob medida para diferentes segmentos da indústria está em fase de expansão. O setor de engenharia de software foi encarregado de desenvolver novos sistemas para atender demandas de clientes que buscam automatizar processos e integrar dados operacionais.

Entre os projetos em andamento, há solicitações de desenvolvimento para sistemas como:

01. Delivery de comida
02. Aplicativo de transporte
03. Loja de departamentos
04. Streaming de vídeo
05. Gerenciamento de estoque
06. Hospital
07. Escola
08. Empresa de Recursos Humanos (RH)
09. Oficina mecânica
10. Fábrica de chocolate

Cada projeto possui particularidades, mas todos exigem a construção de um sistema funcional com modelagem de requisitos, estrutura de banco de dados e interface de aplicação.

Desafio

O desafio consiste no desenvolvimento e apresentação à banca técnica de uma aplicação funcional integrada a banco de dados, acompanhada de uma documentação técnica detalhada que abranja desde a especificação de requisitos, cenário de negócio e tecnologias utilizadas até a modelagem de dados completa (MER, DER e normalização na 3FN), incluindo a justificativa do SGBD e os respectivos scripts SQL de criação, manipulação e consulta.

Resultados Esperados

Desenvolvimento e apresentação à banca de uma aplicação funcional integrada a um banco de dados, com documentação técnica completa (requisitos, MER, DER, 3FN) e scripts SQL.

Plano Aula: BLOCO 1 - Fundamentos e Contextualização**CH alocada: 15:00****Capacidades a serem trabalhadas**

- Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados.
- Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação.
- Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais.

Conhecimentos Relacionados

- Diretrizes empresariais: Missão, visão, política da qualidade.
- Banco Dados: Definição (sistema de banco de dados), características, armazenamento (relacional, não-relacional).
- Gerenciamento do Banco de Dados: Sistemas de gerenciamento de banco de dados (definições, tipos, características, aplicações, instalação: configuração e requisitos mínimos, segurança, bBackup, manipulação de banco de dados, ferramentas, DDL, DML e DCL, triggers, stored procedures, views).

Estratégias de Ensino

- Exposição Dialogada
- Dinâmica de Grupo

Recursos e Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Considerou as características e funcionalidades do banco de dados ao definir a solução? Identificou corretamente os tipos e aplicações dos SGBDs propostos? Relacionou as diretrizes empresariais com a escolha da arquitetura de dados? Demonstrou compreensão dos conceitos estruturais básicos?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Lista de Verificação (Checklist) do Levantamento Conceitual. Observação direta da participação no debate.

Plano Aula: BLOCO 2 - Modelagem e Normalização**CH alocada: 22:30**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura. - Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados. - Identificar métodos de normalização de banco de dados.
Conhecimentos Relacionados	- Modelagem de Dados: Definição, modelo conceitual (definições, arquitetura, modelagem de dados usando o modelo entidade/ relacionamento), modelo lógico e físico (definições, restrições, design, dependência funcional), normalização.
Estratégias de Ensino	- Exposição Dialogada - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática Biblioteca SENAI
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Seguiu o procedimento de modelagem de dados, representando corretamente entidades e relacionamentos? Seguiu procedimentos de normalização e padronização de dados até a 3ª Forma Normal? Aplicou corretamente as restrições de integridade no modelo lógico? Identificou dependências funcionais para eliminar redundâncias?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação do Produto: Diagramas (MER e Lógico) entregues. Lista de exercícios de Normalização. Avaliação Objetiva 1

Plano Aula: BLOCO 3 - Implementação e Manipulação SQL**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados. - Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados. - Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição. - Instalar sistema de gerenciamento de banco de dados (sgbd) conforme especificações para funcionamento do banco de dados.
Conhecimentos Relacionados	- Gerenciamento do Banco de Dados: Sistemas de gerenciamento de banco de dados (definições, tipos, características, aplicações, instalação: configuração e requisitos mínimos, segurança, bBackup, manipulação de banco de dados, ferramentas, DDL, DML e DCL, triggers, stored procedures, views).
Estratégias de Ensino	- Exposição Dialogada - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Seguiu procedimentos de preparação de ambiente (sgbd) garantindo sua funcionalidade? Utilizou linguagem de definição e manipulação de dados (DDL e DML) de acordo com as especificações técnicas? Realizou interação com banco de dados executando consultas corretas? Empregou as ferramentas de manipulação de forma eficiente?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Análise de Código (Code Review) dos scripts SQL. Teste prático de execução de consultas no laboratório.

Plano Aula: BLOCO 4 - Administração, Segurança e Tópicos Avançados**CH alocada: 18:45**

Capacidades a serem trabalhadas	- Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados. - Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição. - Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd.
Conhecimentos Relacionados	- Banco Dados: Definição (sistema de banco de dados), características, armazenamento (relacional, não-relacional). - Gerenciamento do Banco de Dados: Sistemas de gerenciamento de banco de dados (definições, tipos, características, aplicações, instalação: configuração e requisitos mínimos, segurança, bBackup,

	manipulação de banco de dados, ferramentas, DDL, DML e DCL, triggers, stored procedures, views).
Estratégias de Ensino	- Exposição Dialogada - Atividade Prática
Recursos e Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática Sala de Aula
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Aplicou procedimentos de segurança e backup no SGBD de forma eficaz? Utilizou Views e Procedures para otimizar a manipulação de dados? Identificou as diferenças entre bancos relacionais e não-relacionais? Configurou corretamente as permissões de acesso (DCL)?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Relatório de plano de Backup e Recuperação. Demonstração funcional de Triggers e Procedures. Avaliação Objetiva 2

Plano Aula: BLOCO 5 - Síntese e Avaliação Prática**CH alocada: 7:30**

Capacidades a serem trabalhadas	- Empregar comentários para documentação do código fonte. - Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados. - Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados. - Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição. - Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd. - Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura. - Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados. - Instalar sistema de gerenciamento de banco de dados (sgbd) conforme especificações para funcionamento do banco de dados. - Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados. - Identificar métodos de normalização de banco de dados. - Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação. - Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais.
Conhecimentos Relacionados	- Organização de dados: Estruturação e organização de dados, coleta de dados, formas de apresentação, sistematização e tratamento de dados. - Ética: Ética nos relacionamentos profissionais, respeito às individualidades, ética no desenvolvimento das atividades profissionais. - Diretrizes empresariais: Missão, visão, política da qualidade.

	- Banco Dados: Definição (sistema de banco de dados), características, armazenamento (relacional, não-relacional). - Modelagem de Dados: Definição, modelo conceitual (definições, arquitetura, modelagem de dados usando o modelo entidade/ relacionamento), modelo lógico e físico (definições, restrições, design, dependência funcional), normalização. - Gerenciamento do Banco de Dados: Sistemas de gerenciamento de banco de dados (definições, tipos, características, aplicações, instalação: configuração e requisitos mínimos, segurança, bBackup, manipulação de banco de dados, ferramentas, DDL, DML e DCL, triggers, stored procedures, views). - Metodologia de Segurança de Dados: Métodos, rastreabilidade (ferramenta da qualidade). - Big Data: Extração de dados estruturados, fundamentos de PL/SQL, banco de dados não relacional.
Estratégias de Ensino	- Atividade Prática - Trabalho em Grupo - Seminário
Recursos e Ambientes Pedagógicos	AVA com recursos de interatividade Laboratório de informática Sala de Aula Biblioteca Senai Auditório
Critérios de Avaliação (como vou avaliar)	Realizou a interação com o banco de dados demonstrando domínio de todo o ciclo (modelagem, implementação e segurança)? Entregou a documentação seguindo as especificações técnicas propostas? Justificou tecnicamente suas escolhas durante a apresentação? O produto final atende aos requisitos funcionais do estudo de caso?
Instrumentos de Avaliação da Aprendizagem	Avaliação Prática. Rubrica de Avaliação da Situação de Aprendizagem. Apresentação Oral.

Ambientes Pedagógicos

AVA com recursos de interatividade
Laboratório de informática
Sala de Aula
Biblioteca Senai
Auditório

Referências Bibliográficas**Básica**

ELMASRI, Ramez e NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. Pearson Addison Wesley. 6a Edição, 2011.

§ SILBERSCHATZ, Abraham, KORTH, Henry F. e SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. Editora Campus. 5a Edição, 2006.

RAMAKRISHNAN, Raghu e GEHRKE, Johannes. Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados. Editora Artmed. 3a Edição, 2008.

Complementar

DATE, Christopher J. Introdução a Sistemas de Banco de Dados. Editora Campus. 1a Edição, 2004.

HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados. Editora Bookman. 6a Edição, 2009.

ROB, Peter e CORONEL, Carlos. Sistemas de Banco de Dados: Projeto, Implementação e Administração. 1a Edição, 2010.

Outros Instrumentos de Avaliação

Atividades no AVA
Avaliação Objetiva
Avaliação Prática

Observações

Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

As contribuições da Unidade Curricular estão expostas na Rubrica de Avaliação da Situação de Aprendizagem.